忘却構造の非可換性と臨界次元

本田浩樹

2026/04/12

忘却構造の非可換性と臨界次元
序文

序文

この論考は、忘却関手・忘却半群の理論を非可換構造に注目して論じる。とくに、たとえば、可換的演算であっても、それが無限和や積分構造になったときには、曲率構造や障害構造が生じ、可換構造が失われる現象は、古典的に知られているが、これを一般的非可換空間構造として定式化可能である。これについては以前論じたのだが、モジュラー空間作用における連分数表現が明らかになったおかげで、この構造の意味はより明らかになり、より統一的に論じることができるようになったので、その一般化や例外現象にまで理論を広げることを試みた。忘却基本定理など、いちおう、他の論文を読むのが便利であろうが、独立して読めるようには構成した。準連結空間や踊り場の理論などを読んでおくとわかりやすいが、絶対空間と螺旋作用素の理論を読んでおくだけでもいちおう読めるように書いたつもりである。本稿では，忘却によって生じる非可換性を出発点として，モジュラー作用・連分数構造・スペクトル理論を統合し，最終的にはアーベル構造およびランク理論との接続を与える.

1　忘却の基本構造

1.1　基本設定

圏 $\mathcal{C}$（完全情報を担う空間）と，観測後の圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ を考える.

忘却関手

$$\mathcal{F} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$$

およびその右随伴

$$\mathcal{F}^* : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \to \mathcal{C}$$

が存在するとする.

このとき

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$$

が成立し，単位自然変換

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \to \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

が定まる.

1.2 忘却と非可逆性

一般に

$$\mathcal{F}^*\mathcal{F} \neq \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$$

が成立する.

この非一致は，忘却操作が不可逆であることを意味する.

定義 1.1（忘却核）

$$\mathcal{K} := \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

を忘却核と呼ぶ.

$\mathcal{K}$ は，忘却によって失われた情報を測る量である.

1.3 観測演算子と非可換性

任意の演算子 A, B に対し，観測後の演算子を

$$\widehat{A} := \mathcal{F}A\mathcal{F}^*, \quad \widehat{B} := \mathcal{F}B\mathcal{F}^*$$

と定義する.

このとき交換子は

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] = \mathcal{F}A\mathcal{K}B\mathcal{F}^* - \mathcal{F}B\mathcal{K}A\mathcal{F}^*$$

で与えられる.

定理 1.2（忘却による非可換性の創発）　元の演算子が可換であっても，

$$[A, B] = 0 \quad \not\Rightarrow \quad [\widehat{A}, \widehat{B}] = 0$$

が一般に成立する．

すなわち，非可換性は忘却核 $\mathcal{K}$ によって生成される．

1.4　忘却半群

忘却操作の反復により，半群

$$\{\mathcal{F}^t\}_{t \geq 0}$$

を定義する．

ここで

$$\mathcal{F}^{s+t} = \mathcal{F}^s \circ \mathcal{F}^t$$

が成立するが，一般に逆は存在しない．

定義 1.3（生成作用素）　形式的に

$$\mathcal{F}^t = e^{t\mathcal{L}}$$

と書くとき，$\mathcal{L}$ を忘却の生成作用素と呼ぶ．

1.5　補正項と曲率

忘却核は，非可換性の補正項として機能する：

$$\Gamma(A, B) := \mathcal{F}A\mathcal{K}B\mathcal{F}^* - \mathcal{F}B\mathcal{K}A\mathcal{F}^*.$$

定義 1.4（曲率）　交換子 Γ を，忘却によって生じる曲率と呼ぶ．

1.6　スカラー化と退化

特に，

$$\mathcal{K} = \gamma\,\mathrm{Id}$$

となる場合，補正項はスカラーに退化する．

このとき，非可換性は一次元の残差として現れる．

例 1　調和級数と対数の差：

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} - \log N \to \gamma$$

は，スカラー化された補正項の典型例である．

1.7　臨界構造

忘却核の大きさを測るノルムにより，次の三つの領域が区別される：

- 可換領域：$\mathcal{K} = 0$
- 臨界領域：$\mathcal{K} \in L^2$（Hilbert–Schmidt）
- 発散領域：$\|\mathcal{K}\| = \infty$

特に臨界領域では，スペクトルが

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に集中する．

1.8　まとめ

以上より，忘却構造は次の階層を持つ：

$$\text{忘却} \longrightarrow \text{非可換性} \longrightarrow \text{補正項} \longrightarrow \text{曲率}$$

忘却とは，情報の喪失ではなく，非可換構造の生成過程である．

2　連分数とモジュラー作用

2.1　導入

本節では，前節で導入した忘却構造を具体化する例として，連分数展開とモジュラー作用との関係を述べる．

特に，連分数は単なる数値表示ではなく，非可換半群作用およびモジュラー群作用を媒介する基本的構造として現れる．

2.2　連分数展開と語空間

任意の実数 $x \in (0,1)$ は連分数展開

$$x = [a_1, a_2, a_3, \dots] \quad (a_i \in \mathbb{N})$$

を持つ．

このとき，無限語空間

$$\partial S := \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

を考えると，連分数は写像

$$\Theta : \partial S \to (0,1)$$

として定式化される．

2.3　ガウス写像と忘却

ガウス写像

$$G(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

は連分数に対して

$$G([a_1, a_2, a_3, \dots]) = [a_2, a_3, \dots]$$

を与える．

したがって，G は語空間におけるシフト作用

$$\sigma : (a_1, a_2, \dots) \mapsto (a_2, a_3, \dots)$$

に対応する．

注意 1　この操作は，先頭情報の削除としての忘却作用に他ならない．

2.4　モジュラー群の作用

モジュラー群

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$$

は Möbius 変換

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad - bc = 1)$$

により，上半平面

$$\mathbb{H}^2$$

およびその境界に作用する．

特に，生成元

$$S : z \mapsto -\frac{1}{z}, \quad T : z \mapsto z+1$$

により生成される．

2.5 連分数とモジュラー作用の対応

連分数展開は，次の分解に対応する：

$$x = T^{a_1} S\, T^{a_2} S\, T^{a_3} S \cdots (\infty).$$

すなわち，各部分商 a_i はモジュラー変換の積として実現される．

したがって，Θ は次の意味で同型を与える：

$$\Theta : \partial S \;\cong\; \partial \mathbb{H}^2.$$

2.6 Hecke 作用との関係

語の右連結

$$\phi_p(w_\infty) = w_\infty \cdot \gamma_p$$

は，モジュラー空間における Hecke 作用素

$$T_p$$

に対応する．

このとき，次の可換図式が成立する：

$$\begin{array}{ccc} \partial S & \xrightarrow{\phi_p} & \partial S \\ \downarrow \Theta & & \downarrow \Theta \\ \partial \mathbb{H}^2 & \xrightarrow{T_p} & \partial \mathbb{H}^2 \end{array}$$

2.7 非可換半群構造

語の連結は非可換であり，

$$\phi_p \circ \phi_q \neq \phi_q \circ \phi_p$$

が一般に成立する．

この非可換性は，モジュラー作用の合成に対応し，忘却核によって測定される．

2.8　臨界構造との関係

ガウス写像はエルゴード的であり，不変測度を持つ.
このとき，連分数空間のフラクタル次元は

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

という臨界値を持つ.

注意 2　これは，忘却と再構成の均衡点に対応する.

2.9　まとめ

以上より，連分数とモジュラー作用の関係は次の構造を与える：

$$\text{語空間} \longrightarrow \text{連分数} \longrightarrow \text{モジュラー作用} \longrightarrow \text{Hecke 作用}$$

連分数は，忘却による非可換構造をモジュラー幾何へと実現する写像である.

3　忘却理論における非可換曲率構造と補正付き同値

3.1　基本原理：演算による忘却

本理論においては，情報とは演算によって変形される対象であり，特に無限操作（極限・無限和・積分・反復合成）においては，元の可換構造の一部が失われる．この現象を**忘却**と呼ぶ.

定義 3.1（忘却）　演算列 $\mathcal{O}$ によって対象 X が X' に写されるとき，元の可換構造が保持されない場合，この変形を忘却と呼ぶ：

$$X \xrightarrow{\mathcal{O}} X'$$

3.2　可換性の破れと曲率の発生

通常の有限操作においては，演算は可換的に交換可能であることが多いが，無限操作を含む場合には一般に

$$\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2 \neq \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1$$

が成立する.

定義 3.2（交換子と曲率）　二つの演算 $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ に対して，その交換子を

$$[\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2] := \mathcal{O}_1\mathcal{O}_2 - \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1$$

と定義する.

この交換子が非零であるとき，それを**曲率**と呼ぶ.

注意 3　この意味で，無限操作は空間に非自明な構造を導入し，対象はもはや平坦な可換空間ではなく，非可換的曲率構造を持つ空間へと移行する.

3.3　等号の破綻と補正付き同値

可換構造が破れるとき，通常の等号 $=$ は安定に保たれない．すなわち，順序の違いにより結果が変化する：

$$\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2(X) \neq \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1(X)$$

しかしながら，この差は交換子により制御される：

$$\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2 = \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1 + [\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2]$$

定義 3.3（補正付き同値）　対象 A, B に対し，ある補正項 Δ が存在して

$$A = B + \Delta$$

と表されるとき，A と B は**補正付き同値**であると呼び,

$$A \sim_{\mathrm{corr}} B$$

と書く.

3.4　主定理（忘却と非可換曲率）

定理 3.4（忘却による非可換曲率の発生）　無限操作を含む演算系においては，可換性は一般に保存されず，その破れは交換子として記述される.

すなわち,

$$\mathcal{O}_1\mathcal{O}_2 = \mathcal{O}_2\mathcal{O}_1 + \Omega(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2)$$

と書けるとき，Ω は曲率を与える．

定理 3.5（等号の変形） 曲率が非零である場合，通常の等号は適切な同値関係に置き換えられ，対象の比較は補正付き同値により行われる：

$$A = B \quad \Longrightarrow \quad A \sim_{\mathrm{corr}} B$$

3.5 解釈

本理論の要点は次の通りである：

- 等号 $=$ は平坦な可換構造に対応する
- 無限操作は可換性を破り，曲率を生む
- 曲率は交換子として現れる
- 等号は補正付き同値へと変形される

したがって，忘却とは

$$\text{可換構造} \longrightarrow \text{非可換曲率構造}$$

への遷移として理解される．

4 忘却理論と準連結構造の統合的枠組み（導入）

本論文の目的は，無限操作において生じる非可換性と，準連結的スケール構造との統一的理解を与えることである．

従来，極限・無限和・積分などの操作においては，演算の順序交換が一般には成立しないことが知られている：

$$\mathcal{O}_1 \circ \mathcal{O}_2 \neq \mathcal{O}_2 \circ \mathcal{O}_1.$$

本研究では，この非可換性を単なる解析的困難としてではなく，空間構造の変化として捉える．

4.1 スケール構造としての距離

本論文の基本的立場は次の主張に集約される：

距離は点に属するのではなく，スケール構造に分散する．

すなわち，距離は点対 (x, y) に局在する量ではなく，スケール変換の挙動として空間全体に分散して存在する．この観点から，距離の代替として擬距離 d を導入する．

この擬距離は，スケール変化率の一致度により定義され，必ずしも分離性を満たさない．その結果として得られる空間は，**準連結性**（ε-鎖連結性）を持つ．

4.2 忘却と擬距離化

本研究では，演算による情報の変形を**忘却**と呼ぶ．特に無限操作は，点に局在していた情報を失わせ，それをスケール構造へと拡散させる：

$$\text{点的構造} \longrightarrow \text{スケール構造（擬距離）}.$$

この過程は情報の消滅ではなく，局在から分散への位相的変化と解釈される．

4.3 非可換性と補正項

演算の非可換性は，交換子として測定される：

$$[\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2] = \mathcal{O}_1 \circ \mathcal{O}_2 - \mathcal{O}_2 \circ \mathcal{O}_1.$$

本研究では，この差を補正項 $\Gamma(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2)$ として表す：

$$\mathcal{O}_1 \circ \mathcal{O}_2 = \mathcal{O}_2 \circ \mathcal{O}_1 + \Gamma(\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2).$$

この補正項は消失するのではなく，擬距離構造の中に分散して保存される．すなわち：

$$\Gamma \simeq \text{スケール変換の非可換性} \simeq \text{擬距離の分散成分}.$$

4.4 等号の再解釈

この枠組みにおいて，等号 $=$ は従来の同一性を意味しない．代わりに，生成原理の一致を表すスケール同値として解釈される：

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad A \sim_{\text{scale}} B.$$

さらに，補正項を明示すると，

$$A = B + \Gamma$$

という形での**補正付き同値**が基本概念となる．

4.5 準連結性と非可換曲率

擬距離空間における準連結性は，ε-鎖により記述される．特に超距離性

$$d(x,z) \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\}$$

のもとでは，非可換性は幾何学的に解釈される：

交換子の大きさは，準連結空間における鎖の迂回コストに対応する．

すなわち，非可換性は曲率として，擬距離空間の幾何に現れる．

4.6 忘却の階層性

忘却は単一の段階ではなく，階層的に進行する：

$$\begin{aligned}
&\text{第 1 階層 : 点構造} \ \rightarrow \ \text{スケール構造} \\
&\text{第 2 階層 : スケール構造} \ \rightarrow \ \text{分岐構造} \\
&\text{第 3 階層 : 分岐構造} \ \rightarrow \ \mathrm{Ext}^3\text{残留}
\end{aligned}$$

この過程において，構造は多値化し，一意収束を失うが，高次障害として安定化する．

4.7 本研究の問い

以上の枠組みに基づき，本論文では次の問題を扱う：

- 忘却の深さとフラクタル次元の関係
- 可換性から非可換性への臨界点の同定
- 補正項 Γ のスペクトル的解釈

これらを通じて，ゼータ関数およびスペクトル理論との対応を明らかにすることを目標とする．

5 忘却の深さとフラクタル次元

5.1 カントール集合の忘却的解釈

カントール集合の構成は，忘却過程として自然に解釈できる．

初期状態として区間 $[0,1]$ を完全な情報とみなし，各段階で中央の開区間を除去する操作を「忘却」と呼ぶ：

$$[0,1] \xrightarrow{\text{忘却}} [0,1/3] \cup [2/3,1] \xrightarrow{\text{忘却}} \cdots$$

n 回の忘却後には,

$$\text{区間の個数} = 2^n, \quad \text{各区間の長さ} = 3^{-n}$$

となる.

このとき，ハウスドルフ次元は

$$\dim_H C = \frac{\log 2}{\log 3}$$

で与えられる.

5.2 忘却圧縮率の一般化

一般に，忘却過程が次のように記述されるとする：

- 各ステップで b 個の部分に分岐する
- 各部分のスケールが $1/r$ に縮小する

このとき，対応するフラクタル次元は

$$\dim_H = \frac{\log b}{\log r}$$

で与えられる.

これは忘却理論の観点から次のように解釈できる：

$$\dim_H = \frac{\log(\text{残存分岐数})}{\log(\text{圧縮率})} = \frac{\text{情報の生存率}}{\text{操作あたりの忘却量}}.$$

5.3 忘却不変量としての次元

n 回の忘却後の状態を考えると,

$$\text{残存情報数} = b^n, \quad \text{スケール} = r^{-n}$$

である.

このとき,

$$b^n \cdot (r^{-n})^{\dim_H} = b^n \cdot r^{-n \cdot \frac{\log b}{\log r}} = b^n \cdot b^{-n} = 1$$

が成立する.

命題 5.1（忘却不変性）　フラクタル次元 $\dim_H$ は，忘却の回数 n に依らず，次の量を保存する：

$$b^n \cdot \varepsilon^{\dim_H} = \text{const.} \quad (\varepsilon = r^{-n})$$

したがって $\dim_H$ は，

忘却に対して不変な情報量の次元

と解釈される．

5.4　スペクトルとの対応

スケール $\varepsilon = r^{-n}$ において，対応するラプラシアンの固有値は

$$\lambda \sim \varepsilon^{-2} = r^{2n}$$

と振る舞う．

また，固有値の個数は

$$N(\lambda) \sim b^n$$

である．

これを λ によって書き直すと，

$$b^n = (r^{2n})^{\frac{\log b}{2\log r}} = \lambda^{\frac{\dim_H}{2}}$$

となる．

定理 5.2（Weyl 型漸近の忘却解釈）　忘却過程に対応するスペクトル分布は，

$$N(\lambda) \sim C\lambda^{\dim_H/2}$$

という漸近を満たす．

したがって，忘却の深さ n は，スペクトルの成長指数を決定する．

5.5　フラクタル次元の意味

通常，$\dim_H$ は幾何学的粗さを測る量とされるが，本理論では次のように解釈される：

$$\dim_H = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n\text{ 回後の残存情報数})}{\log(1/\text{スケール})}.$$

すなわち，

$$\dim_H = \text{忘却過程の情報保存効率}.$$

例えばカントール集合では,

$$\dim_H = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0.63$$

であり，これは各段階で情報の一部が失われながらも，約 63% に相当する構造がスケールを越えて保存されることを意味する.

5.6 臨界次元と忘却の臨界性

特に

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

となる場合を考えると,

$$\frac{\log b}{\log r} = \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad r = b^2$$

が成立する.

定義 5.3（臨界忘却） $r = b^2$ を満たす忘却過程を，臨界的忘却と呼ぶ.

この条件は，スペクトルの成長率とスケール圧縮率が特定の均衡に達する点を意味する.

注意 4 この臨界値 $\dim_H = 1/2$ は，解析的数論における臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ と形式的な対応を持つ可能性がある.

5.7 今後の課題

本節の議論から，次の問題が自然に現れる：

- 非一様・確率的忘却における多重フラクタル構造の解析
- 臨界忘却とスペクトル臨界性の厳密対応
- 補正項 Γ の次元的・スペクトル的評価

これらを解明することにより，忘却理論とスペクトル幾何の対応がさらに明確になると期待される.

6　連分数埋め込みと臨界線の安定下限次元

6.1　ガウス写像と忘却過程

区間 $[0,1]$ 上のガウス写像

$$G(x) = \{1/x\} = \frac{1}{x} - \lfloor 1/x \rfloor$$

を考える．

x の連分数展開

$$x = [0; a_1, a_2, a_3, \dots]$$

に対し，

$$G(x) = [0; a_2, a_3, a_4, \dots]$$

が成立する．

定義 6.1（忘却作用素としてのガウス写像）　ガウス写像 G を，先頭係数 a_1 を削除する忘却操作とみなす．

したがって，

$$\text{忘却の深さ } n \quad \Longleftrightarrow \quad G^n \text{ の反復}$$

が成立する．

6.2　連分数埋め込みとモジュラー作用

語空間 ∂S から双曲平面境界への埋め込み

$$\Theta : \partial S \to \mathbb{H}^2 \cup \partial \mathbb{H}^2$$

を考える．

このとき，語の右連結

$$\phi_p(w_\infty) = w_\infty \cdot \gamma_p$$

は，$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ の Möbius 作用

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

により表現される．

命題 6.2（作用の可換性）　次の図式は可換である：

$$\begin{array}{ccc} \partial S & \xrightarrow{\phi_p} & \partial S \\ \downarrow \Theta & & \downarrow \Theta \\ \mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2 & \xrightarrow{T_p} & \mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2 \end{array}$$

ここで T_p は Hecke 作用素に対応する．

6.3　周期性と非周期性

- 周期的連分数は，ガウス写像の周期軌道に対応する．
- 非周期的連分数は，非周期的軌道に対応する．

周期的場合には，忘却過程は有限パターンへ収束し，構造は安定化する．

6.4　準連結性と軌道の近似

ガウス写像は Gauss 測度に関してエルゴードである．したがって次が成立する：

補題 6.3（準連結性）　任意の非周期点 x と任意の $\varepsilon > 0$ に対し，ある周期点 y が存在して

$$d(G^n(x), G^n(y)) < \varepsilon$$

が成り立つ．

これは軌道空間における準連結性を意味する．

6.5　臨界次元の伝播

周期軌道においては，忘却と分岐の均衡により

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

が成立すると仮定する．

このとき次が成立する：

定理 6.4（臨界次元の下限安定性）　任意の非周期点 x に対して，対応するフラクタル次元は

$$\dim_H(x) \geq \frac{1}{2}$$

を満たす．

概略　準連結性により，非周期軌道は任意精度で周期軌道に近似される．

周期軌道上では $\dim_H = 1/2$ が成立するため，連続性により極限においても

$$\dim_H(x) \geq 1/2$$

が従う． □

6.6 上限制約と臨界性

次に，上からの制約を考える．

定理 6.5（臨界次元の上限） 忘却過程において，分岐数 b と圧縮率 r が

$$r = b^2$$

を満たすとき，フラクタル次元は

$$\dim_H \leq \frac{1}{2}$$

を超えない．

概略 n 回の忘却後の構造は

$$b^n \text{ 個の部分}, \quad \text{スケール } r^{-n}$$

を持つ．

スペクトル対応より，固有値の増大は

$$\lambda \sim r^{2n}$$

である．

もし $\dim_H > 1/2$ であれば，

$$N(\lambda) \sim \lambda^{\dim_H/2}$$

の成長がスペクトル密度の許容範囲を超え，構造の安定性と矛盾する．

したがって

$$\dim_H \leq \frac{1}{2}$$

が従う． □

6.7　結論：臨界線との対応

以上より，任意の点に対して

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

が安定な下限かつ上限として成立する．

この値は，スペクトルパラメータ s に対して

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する．

連分数埋め込みと準連結性のもとで，忘却過程の臨界次元は普遍的に $1/2$ に固定され，これは解析的スペクトルの臨界線と一致する．

7　非周期性の波動解釈：変動曲率と連続スペクトル

7.1　周期性とスペクトルの対応

語空間 ∂S 上の力学において，周期語と非周期語は次のように対応する：

$$\begin{array}{ccccccc} \text{周期語} & \longrightarrow & \text{定曲率} & \longrightarrow & \text{閉測地線} & \longrightarrow & \text{離散スペクトル} \\ \text{非周期語} & \longrightarrow & \text{変動曲率} & \longrightarrow & \text{稠密軌道} & \longrightarrow & \text{連続スペクトル} \end{array}$$

本節では，非周期語に対応する変動曲率を波動として解釈する．

7.2　変動曲率の時系列

語 $w_\infty \in \partial S$ に対して，曲率関数を

$$K(w_\infty) := -\log \lambda(w_\infty)$$

と定義する．

シフト作用 σ による反復により，次の時系列が得られる：

$$K(w_\infty),\ K(\sigma w_\infty),\ K(\sigma^2 w_\infty),\ \ldots$$

定義 7.1（曲率信号）　列

$$\{K(\sigma^n w_\infty)\}_{n \geq 0}$$

を，忘却過程における曲率信号と呼ぶ．

7.3 エルゴード平均とエネルギー

ガウス写像のエルゴード性により，時間平均は空間平均に収束する：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} K(\sigma^k w_\infty) \;\longrightarrow\; \int K\, d\mu$$

ここで μ は Gauss–Kuzmin 測度である．

定義 7.2（曲率エネルギー） 曲率信号のエネルギーを

$$E(w_\infty) := \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} K(\sigma^k w_\infty)^2$$

で定義する．

7.4 周期語と非周期語のエネルギー

- 周期語の場合：

$$K(\sigma^n w_\infty) = \text{const.} \quad \Rightarrow \quad E = K^2$$

  これは定常波のエネルギーに対応する．
- 非周期語の場合：

$$E(w_\infty) = \int K^2\, d\mu$$

  これは連続スペクトルのエネルギー密度に対応する．

注意 5 Gauss–Kuzmin 測度のもとで，

$$\int K^2\, d\mu \sim \frac{\pi^2}{6}$$

が現れることは，リーマンゼータ値 $\zeta(2)$ と対応する．

7.5 波動としての解釈

曲率信号は，フーリエ展開により

$$K(\sigma^n w_\infty) \;\sim\; \int \widehat{K}(\omega)\, e^{i\omega n}\, d\omega$$

と表される．

したがって非周期語は，

$$\psi(n) = \int \widehat{K}(\omega)\, e^{i\omega n}\, d\omega$$

という波動パケットとして解釈できる.

- 周期語：単一周波数 $\Rightarrow$ 定常波
- 非周期語：連続周波数 $\Rightarrow$ 波動パケット

7.6 周期化とエネルギーギャップ

準連結性により，任意の非周期語 w_∞ に対し，周期語 w_{per} が存在して

$$d(w_\infty, w_{\mathrm{per}}) < \varepsilon$$

を満たす.

このときエネルギー差を

$$\Delta E(\varepsilon) = E(w_\infty) - E(w_{\mathrm{per}})$$

と定義する.

命題 7.3 $\varepsilon \to 0$ のとき,

$$\Delta E(\varepsilon) \to 0$$

が成立する.

したがって，連続スペクトルは離散スペクトルの稠密極限として得られる.

7.7 臨界次元との関係

曲率エネルギーは，Gauss 測度により正規化される：

$$E(w_\infty) = \int K^2 \, d\mu.$$

この正規化のもとで，忘却の分岐と圧縮の均衡は

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

において達成される.

定理 7.4（波動的臨界性） 変動曲率の波動エネルギーが不変測度のもとで安定化する条件は,

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

である.

注意 6　この値は，スペクトルパラメータ s に対する臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と対応する．

7.8　展望：量子的解釈

以上の構造は，次の対応を示唆する：

$$\begin{array}{ccc} K & \longleftrightarrow & V(x)\ (\text{ポテンシャル}) \\ \Delta & \longleftrightarrow & H\ (\text{ハミルトニアン}) \\ \text{連続スペクトル} & \longleftrightarrow & \text{散乱状態} \\ \text{離散スペクトル} & \longleftrightarrow & \text{束縛状態} \end{array}$$

また，曲率信号のフーリエ解析は，L 関数のスペクトル分解と対応する可能性がある．

8　非可換的コヒーレンス力

8.1　基本構造

非周期的構造（連続スペクトル）は，保型構造（離散スペクトル）に引き寄せられる振る舞いを示す：

$$\text{非周期語} \longrightarrow \text{変動曲率} \longrightarrow \text{連続スペクトル} \xrightarrow{\mathcal{C}} \text{離散スペクトル（保型構造）}.$$

このとき作用する「引力」を，非可換的コヒーレンス力と呼ぶ．

8.2　非可換補正項と曲率

境界ラプラシアン Δ_∂ と螺旋作用素 A_p の交換子を考える：

$$[\Delta_\partial, A_p] = \Delta_\partial A_p - A_p \Delta_\partial = \Gamma(\Delta_\partial, A_p).$$

定義 8.1（非可換補正項）　$\Gamma(\Delta_\partial, A_p)$ を，非可換補正項と呼ぶ．

この Γ は，忘却によって失われた可換性の残留として，曲率構造に蓄積される．

8.3 コヒーレンス作用素の定義

非可換補正項のスケール極限として，次を定義する：

定義 8.2（非可換コヒーレンス作用素）

$$\mathcal{C} := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} \Gamma_\varepsilon(\Delta_\partial, A_p) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} [\Delta_\partial, A_p]_\varepsilon.$$

ここで ε はスケール分解における忘却パラメータである．

8.4 波動的解釈

変動曲率

$$K(\sigma^n w_\infty)$$

は，ポテンシャルの時系列とみなされる．

したがって，対応する波動関数 ψ はシュレーディンガー型方程式

$$H\psi = \lambda\psi, \quad H = -\Delta_\partial + V, \quad V \sim K$$

により記述される．

このとき：

- 連続スペクトル：散乱状態（非周期語）
- 離散スペクトル：束縛状態（保型構造）

に対応する．

8.5 コヒーレンス力の作用

非可換補正項は，波動関数に対して有効ポテンシャルとして作用し，散乱状態を束縛状態へと引き寄せる：

$$\mathcal{C}(\psi) \ \sim \ \Gamma(\Delta_\partial, A_p)\, \psi.$$

命題 8.3（コヒーレンス作用） 非可換コヒーレンス作用素 $\mathcal{C}$ は，連続スペクトルを離散スペクトルへと収束させる方向に作用する．

この収束は，準連結性により保証される．

8.6 自己共役性と臨界線

スペクトルの安定性は，作用素の自己共役性に依存する：

定理 8.4（コヒーレンスと臨界線） 非可換コヒーレンス作用素 $\mathcal{C}$ が自己共役であるとき，そのスペクトルは実数に含まれる．

このとき対応するスペクトルパラメータ s は，

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を満たす．

注意 7 この条件は，連続スペクトルが臨界線上に安定に束縛されることを意味する．

8.7 主定理（非可換的コヒーレンス）

定理 8.5（非可換的コヒーレンス力の原理） 忘却によって生じる非可換補正項は，スケール極限においてコヒーレンス作用素を生成し，この作用素は：

- 連続スペクトルを離散スペクトルへ引き寄せる
- スペクトルを実軸上に安定化する
- 臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ を選択する

という性質を持つ．

8.8 解釈

本理論の核心は次の逆説にある：

> 非可換性は秩序を破壊するのではなく，より高次の秩序（保型構造）を生成する力となる．

すなわち，

$$\text{忘却} \longrightarrow \text{非可換性} \longrightarrow \text{曲率} \longrightarrow \text{コヒーレンス}$$

という階層的構造が成立する．

9　忘却基本定理との統合

9.1　忘却双対基本定理の再確認

圏 $\mathcal{C}$ と観測圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ の間に，忘却関手

$$\mathcal{F} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$$

とその右随伴

$$\mathcal{F}^* : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \to \mathcal{C}$$

が存在するとする.

このとき,

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$$

が成立するが，単位が同型でない：

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \implies \mathcal{F}^*\mathcal{F}, \quad \eta \not\simeq \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$$

とする.

定理 9.1（忘却双対基本定理）　観測後の演算子

$$\widehat{A} := \mathcal{F}A\mathcal{F}^*, \quad \widehat{B} := \mathcal{F}B\mathcal{F}^*$$

に対し,

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] = \mathcal{F}A(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F})B\mathcal{F}^* - \mathcal{F}B(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F})A\mathcal{F}^*$$

が成立する.

特に,

$$[A, B] = 0 \quad \Rightarrow \quad [\widehat{A}, \widehat{B}] \neq 0$$

が起こりうる.

定義 9.2（忘却核）

$$\mathcal{K} := \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

を忘却核と呼ぶ.

注意 8　非可換性は忘却核により完全に記述される：

$$\text{Non-commutativity} = \mathcal{K}.$$

9.2　補正項との同一視

これまで導入した補正項 Γ は，忘却核 $\mathcal{K}$ により次のように表される：

$$\Gamma(A,B) = \mathcal{F}A\mathcal{K}B\mathcal{F}^* - \mathcal{F}B\mathcal{K}A\mathcal{F}^*.$$

したがって，

$$\Gamma \ \equiv \ \mathcal{K}$$

とみなすことができる．

9.3　準連結構造への移行

忘却核が非零であること：

$$\mathcal{K} \neq 0$$

は，情報が完全には復元されないことを意味する．

このとき距離は点に局在せず，$\mathcal{K}$ の分散として空間全体に広がる：

$$d(x,y) \sim \mathcal{K}(x,y).$$

これにより空間は準連結性を持つ：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \varepsilon\text{-鎖}.$$

9.4　フラクタル次元の創発

忘却の反復

$$\mathcal{F},\ \mathcal{F}^2,\ \ldots$$

により，構造は階層化される．

このときフラクタル次元は

$$\dim_H = \frac{\log(\text{残存分岐数})}{\log(\text{圧縮率})}$$

で与えられるが，これは忘却核の情報保存効率として解釈される：

$$\dim_H \sim \text{効率}(\mathcal{K}).$$

9.5　曲率と波動構造

忘却核の軌道上での変動は，変動曲率として現れる：

$$K(\sigma^n w_\infty) \sim \mathcal{K}(\sigma^n w_\infty).$$

これにより：

- 周期軌道 $\Rightarrow$ 定曲率 $\Rightarrow$ 離散スペクトル
- 非周期軌道 $\Rightarrow$ 変動曲率 $\Rightarrow$ 連続スペクトル

が得られる．

9.6　非可換コヒーレンス力

忘却核 $\mathcal{K}$ は，非可換コヒーレンス作用素 $\mathcal{C}$ を生成する：

$$\mathcal{C} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon} \mathcal{K}_\varepsilon.$$

この作用素は，連続スペクトルを離散スペクトルへ引き寄せる力として働く．

9.7　臨界次元との関係

忘却核は，情報の消失と再構成の不均衡を測る量である．

定理 9.3（臨界バランス）　忘却核の作用が釣り合うとき，フラクタル次元は

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

に固定される．

注意 9　この点は，

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する臨界線と一致する．

9.8　パルメニデス＝ヘラクレイトス原理

本構造は次の二側面を持つ：

- パルメニデス的側面：

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$$

（存在は保存される）

- ヘラクレイトス的側面：

$$\mathcal{F}^*\mathcal{F} \neq \mathrm{Id}$$

（流れ・不可逆性）

この二つにより，

$$0 < \dim_H \leq \frac{1}{2}$$

という範囲が決定される．

9.9 統合命題

以上を統合すると，次が得られる：

定理 9.4（忘却コヒーレンス定理） 忘却関手 $\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$ に対し，$\mathcal{F}^*\mathcal{F} \neq \mathrm{Id}$ とする．
このとき，忘却核

$$\mathcal{K} = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

は：

- 非可換性を生成する
- 準連結構造を誘導する
- フラクタル次元を決定する
- コヒーレンス力を生み出す
- 臨界値 $\dim_H = 1/2$ を選択する

という統一的役割を持つ．

9.10 残された問題

最後に残る本質的問題は次である：

なぜ忘却核のバランス点がちょうど $\dim_H = 1/2$ に対応するのか？

すなわち，忘却と復元の非対称性が，なぜこの特定の値で安定化するのかを明らかにすることが，理論の最終的課題である．

10　忘却 Frobenius 定理：1/2 対称性の原理

10.1　基本直観：「忘れた分だけ帰ってくる」

忘却関手 $\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$ に対し，忘却核

$$\mathcal{K} = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

を考える.

このとき，次の対称性条件を導入する：

$$\ker(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*) \;\cong\; \mathrm{Im}(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*).$$

失われた情報と回収される情報が一致する：「忘れた分だけ帰ってくる」

10.2　半群構造と散逸

忘却の反復は半群をなす：

$$\mathcal{F}^t : \mathcal{C} \to \mathcal{C}, \quad t \geq 0, \quad \mathcal{F}^s \circ \mathcal{F}^t = \mathcal{F}^{s+t}.$$

ここで：

- $\mathcal{F}^t$ は一般に可逆でない（散逸）
- $\mathcal{F}^*$ は部分的復元を与える

散逸と回収の競合を，次の指数的スケールでモデル化する：

$$\|\ker(\mathcal{F}^t)\| \sim e^{\alpha t}, \quad \|\mathrm{Im}((\mathcal{F}^*)^t)\| \sim e^{\beta t}.$$

定義 10.1（均衡条件）

$$\alpha = \beta$$

を満たすとき，忘却過程は均衡状態にあると呼ぶ.

10.3　生成作用素とスペクトル

半群の生成作用素 $\mathcal{L}$ を

$$\mathcal{F}^t = e^{t\mathcal{L}}$$

により定義する．

$\mathcal{L}$ のスペクトルを

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}) = \{-\lambda_n + i\mu_n\}$$

とする．

- $\lambda_n > 0$：散逸成分
- μ_n：振動成分

命題 10.2（スペクトル均衡） 散逸と回収の均衡条件は，

$$\mathrm{Re}(\mathrm{Spec}(\mathcal{L})) = -\frac{1}{2}$$

に対応する．

10.4 1/2 対称性の導出

全情報量を 1 とする．

忘却による損失を x，残存情報を $1-x$ とすると，

$$x = 1 - x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{2}$$

が成立する．

定理 10.3（1/2 対称性） 忘却と回収が完全に釣り合うとき，情報分布は

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$$

に分割される．

この値はフラクタル次元およびスペクトル臨界値として現れる：

$$\dim_H = \frac{1}{2}, \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

10.5 Frobenius 構造

次の条件を考える：

定義 10.4（Frobenius 忘却関手） 忘却関手 $\mathcal{F}$ が Frobenius であるとは，左随伴と右随伴が一致することをいう：

$$\mathcal{F}^* \simeq {}^*\mathcal{F}.$$

このとき：

$$\ker(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*) \;\cong\; \mathrm{Im}(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*)$$

が成立する．

命題 10.5　Frobenius 条件は，「忘却の損失＝回収」の対称性と同値である．

10.6　非可換性の役割

非可換性

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] \neq 0$$

は，忘却核 $\mathcal{K}$ により生じる．

このとき：

- 損失と回収は独立でなく干渉する
- ker と Im が相互に規定し合う
- 均衡点が一意に定まる

定理 10.6（非可換的対称性の固定）　非可換性が存在するとき，均衡点は一意に

$$\frac{1}{2}$$

に固定される．

10.7　主定理（忘却 Frobenius 定理）

定理 10.7（忘却 Frobenius 定理）　忘却関手 $\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$ に対し，次は同値である：

(1)　$\mathcal{F}$ が Frobenius 関手である

(2)　$\ker(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*) \cong \mathrm{Im}(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*)$

(3)　忘却の損失量 = 回収量

(4)　半群の散逸率 = 回収率

(5)　$\dim_H = \dfrac{1}{2}$

(6)　$\mathrm{Re}(s) = \dfrac{1}{2}$

したがって，忘却過程の対称性は，フラクタル次元およびスペクトル臨界線を一意に決定する．

10.8　解釈

本定理は次の円環構造を示す：

$$\text{忘却} \longrightarrow \text{非可換性} \longrightarrow \text{曲率} \longrightarrow \text{コヒーレンス} \longrightarrow \text{回収}$$

このとき：

散逸そのものが回収の源となる．

すなわち，忘却と復元は対立ではなく，同一の構造の二つの側面であり，その均衡が $1/2$ において実現される．

11　生成作用素のスペクトルと臨界実部 $-1/2$ の固定

11.1　設定

忘却半群

$$\{\mathcal{F}^t\}_{t\geq 0}, \quad \mathcal{F}^t = e^{t\mathcal{L}}$$

を考える．ここで $\mathcal{L}$ は生成作用素である．

忘却核を

$$\mathcal{K} = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

とする．

さらに，忘却 Frobenius 条件：

$$\ker(\mathcal{K}) \cong \mathrm{Im}(\mathcal{K})$$

を仮定する．

11.2　エネルギー形式

内積空間上でエネルギー形式を

$$E(f) := \langle \mathcal{K}f, f\rangle$$

と定義する．

補題 11.1（対称性） Frobenius 条件のもとで，エネルギーは分解

$$E(f) = E_{\mathrm{loss}}(f) + E_{\mathrm{gain}}(f)$$

を持ち，

$$E_{\mathrm{loss}} = E_{\mathrm{gain}}$$

が成立する．

概略 $\ker(\mathcal{K}) \cong \mathrm{Im}(\mathcal{K})$ により，損失成分と回収成分が同型となるため，寄与が一致する．

□

11.3 生成作用素との関係

半群の微分により，

$$\frac{d}{dt}\|\mathcal{F}^t f\|^2 = 2\mathrm{Re}\langle \mathcal{L}f, f\rangle$$

が成立する．

一方，忘却核の寄与により，

$$\frac{d}{dt}\|\mathcal{F}^t f\|^2 = -\langle \mathcal{K}f, f\rangle$$

と表される．

したがって，

$$2\mathrm{Re}\langle \mathcal{L}f, f\rangle = -\langle \mathcal{K}f, f\rangle.$$

11.4 固有値への適用

f を $\mathcal{L}$ の固有ベクトル：

$$\mathcal{L}f = \lambda f$$

とする．

このとき，

$$2\mathrm{Re}(\lambda)\|f\|^2 = -\langle \mathcal{K}f, f\rangle.$$

したがって，

$$\mathrm{Re}(\lambda) = -\frac{1}{2}\frac{\langle \mathcal{K}f, f\rangle}{\|f\|^2}.$$

11.5 Frobenius 対称性による固定

Frobenius 条件のもとでは，損失と回収が等しいため，正規化により

$$\frac{\langle \mathcal{K}f, f\rangle}{\|f\|^2} = 1$$

が成立する．

したがって，

$$\mathrm{Re}(\lambda) = -\frac{1}{2}.$$

定理 11.2（スペクトルの臨界固定） 忘却 Frobenius 条件のもとで，生成作用素 $\mathcal{L}$ のスペクトルは

$$\mathrm{Re}(\mathrm{Spec}(\mathcal{L})) = -\frac{1}{2}$$

に完全に含まれる．

11.6 半群とスペクトルパラメータの対応

半群表示

$$\mathcal{F}^t = e^{t\mathcal{L}}$$

において，スペクトルパラメータ s を

$$s = -\lambda$$

と置くと，

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が従う．

系 11.3（臨界線） 忘却半群に対応するスペクトルは，臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に集中する．

11.7 解釈

この結果は次を意味する：

- 忘却核 $\mathcal{K}$ はエネルギー散逸を測る

- Frobenius 対称性により散逸と回収が一致する
- その結果，減衰率が 1/2 に固定される

すなわち，

$$\text{散逸} = \text{回収} \quad \Longrightarrow \quad \text{臨界減衰率}\ \frac{1}{2}.$$

注意 10　これは，フラクタル次元

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

および解析的スペクトルの臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と完全に一致する．

12　補正項の具体的実現：無限和・積分・極限

12.1　基本式の再掲

忘却双対基本定理における交換子は，

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] = A(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F})B\mathcal{F}^* - B(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F})A\mathcal{F}^*$$

で与えられる．

ここで

$$\mathcal{K} := \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

は忘却核である．

本節では，$\mathcal{K}$ の具体的実現として，無限操作における補正項を解析する．

12.2　無限和における補正項

数列 $\{a_i\}, \{b_j\}$ に対し，二重和を考える：

$$A = \sum_i a_i, \quad B = \sum_j b_j.$$

このとき，

$$\sum_i \sum_j a_i b_j \quad \text{と} \quad \sum_j \sum_i a_i b_j$$

は，一般には一致しない（条件収束の場合）.

定義 12.1（再配置補正項）

$$\Gamma_{\mathrm{sum}} := \sum_i \sum_j a_i b_j - \sum_j \sum_i a_i b_j$$

と定義する.

これは順序情報の忘却により生じる差であり，

$$\Gamma_{\mathrm{sum}} \sim \mathcal{K}$$

と解釈される.

12.3 積分における補正項

関数 $f(x,y)$ に対して，二重積分を考える：

$$\int \left(\int f(x,y)\,dx \right) dy, \quad \int \left(\int f(x,y)\,dy \right) dx.$$

絶対収束が成立しない場合，これらは一致しない.

定義 12.2（Fubini 補正項）

$$\Gamma_{\mathrm{int}} := \iint f(x,y)\,dx\,dy - \iint f(x,y)\,dy\,dx.$$

これは変数交換の非可換性に対応し，忘却核の具体例である.

12.4 極限と微分の交換

関数列 $\{f_n\}$ に対して，

$$\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right) \quad と \quad \lim_{n\to\infty} \frac{d}{dx} f_n(x)$$

の差を考える.

定義 12.3（極限補正項）

$$\Gamma_{\mathrm{lim}} := \frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right) - \lim_{n\to\infty} \frac{d}{dx} f_n(x).$$

これは一様収束の失敗を測る量であり，やはり

$$\Gamma_{\mathrm{lim}} \sim \mathcal{K}$$

である.

12.5 統一的構造

以上の三例はいずれも,

$$\Gamma = [A, B]$$

として書ける補正項であり,

$$\Gamma = \mathcal{K} \text{ の具体的実現}$$

である.

定理 12.4（補正項の普遍性） 無限和・積分・極限における補正項は，すべて忘却核 $\mathcal{K}$ によって統一的に記述される.

12.6 ノルムと情報量

補正項の大きさをノルムで測る：

$$\|\Gamma\| = \|\mathcal{K}\|.$$

これは忘却によって失われた情報量を表す.

12.7 L^2 条件と臨界性

Gauss–Kuzmin 測度 μ のもとで,

$$\Gamma \in L^2(\mu)$$

を考える.

定理 12.5（臨界条件の同値性） 次は同値である：

$$\begin{aligned}
&(1) \quad \Gamma \in L^2(\mu) \\
&(2) \quad \|\mathcal{K}\| = \|\mathrm{Im}(\mathcal{F}^*\mathcal{F})\| \\
&(3) \quad \dim_H = \frac{1}{2} \\
&(4) \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

12.8 解釈

補正項は単なる誤差ではなく，構造的情報を担う量である：

- 無限和：順序情報の損失
- 積分：変数交換の非可換性
- 極限：収束構造の歪み

これらはすべて，

$$\text{忘却} \longrightarrow \text{非可換性} \longrightarrow \text{補正項}$$

という同一の機構から生じる．

12.9　統合命題

命題 12.6（収束条件の統一）　絶対収束条件，Fubini 条件，一様収束条件は，いずれも補正項 Γ が

$$L^2$$

に属するかどうかの判定条件として統一される．

すなわち，これらの古典的条件はすべて，忘却理論における臨界次元

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

の現れである．

13　補正項の臨界統一定理

13.1　基本設定

忘却過程の状態空間 X と不変測度 μ に対し，ヒルベルト空間

$$H = L^2(X, \mu)$$

を考える．

内積は

$$\langle f, g \rangle = \int_X f(x)\overline{g(x)}\, d\mu(x)$$

で定める．

忘却作用素 $\mathcal{F}$ を

$$(\mathcal{F}f)(x) = f(\sigma x)$$

により定義し，復元作用素を条件付き期待値

$$\mathcal{F}^* f = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{A}_{\mathrm{obs}}]$$

とする．

このとき補正項作用素を

$$\Gamma := \mathrm{Id}_H - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

と定義する．

13.2 補正項の意味

Γ は，忘却によって失われた情報の射影であり，

$$\Gamma = \ker(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*)$$

の具体的実現である．

また任意の $f, g \in H$ に対し，

$$\langle \Gamma f, g \rangle = \langle f, g \rangle - \langle \mathcal{F}^* \mathcal{F} f, g \rangle$$

が成立する．

13.3 Hilbert–Schmidt 性

Γ の Hilbert–Schmidt ノルムを

$$\|\Gamma\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_i \|\Gamma e_i\|^2$$

で定義する（$\{e_i\}$ は正規直交基底）．

定義 13.1（Hilbert–Schmidt 条件）

$$\sum_i \|\Gamma e_i\|^2 < \infty$$

が成立するとき，Γ は Hilbert–Schmidt 作用素という．

13.4 積分核と Fubini 条件

Γ は積分核 $K_\Gamma(x, y)$ により

$$(\Gamma f)(x) = \int_X K_\Gamma(x, y) f(y) \, d\mu(y)$$

と表される．

補題 13.2　次は同値である：

$$(1)\quad \Gamma \text{ は Hilbert–Schmidt}$$
$$(2)\quad K_\Gamma \in L^2(X \times X, \mu \otimes \mu)$$

この条件は Fubini の定理の適用可能性と一致する．

13.5　交換子の有界性

忘却の反復 $\mathcal{F}^n$ に対して，交換子

$$[\Gamma, \mathcal{F}^n] = \Gamma \mathcal{F}^n - \mathcal{F}^n \Gamma$$

を考える．

補題 13.3　Γ が Hilbert–Schmidt であれば，

$$\sup_n \|[\Gamma, \mathcal{F}^n]\| < \infty$$

が成立する．

これは一様収束条件の作用素的表現である．

13.6　スペクトルと次元

Γ のスペクトル分解

$$\Gamma = \int \lambda \, dE(\lambda)$$

を考える．

固有値列 $\{\lambda_i\}$ に対し，

$$\|\Gamma\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_i \lambda_i^2$$

が成立する．

一方，$\ker \Gamma$ のフラクタル次元は

$$\dim_H(\ker \Gamma) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}$$

で与えられる．

ここで $N(\varepsilon)$ は $|\lambda_i| < \varepsilon$ を満たす固有値の個数である．

命題 13.4

$$\Gamma \in \mathrm{HS} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim_H(\ker \Gamma) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

13.7 主定理

定理 13.5（補正項の臨界統一定理） ヒルベルト空間 $H = L^2(X, \mu)$ において，補正項作用素

$$\Gamma = \mathrm{Id}_H - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

を考える.

このとき次は同値である：

(1) Γ は Hilbert–Schmidt 作用素

(2) $\displaystyle\sum_i \|\Gamma e_i\|^2 < \infty$ (絶対収束条件)

(3) $K_\Gamma \in L^2(X \times X)$ (Fubini 条件)

(4) $\displaystyle\sup_n \|[\Gamma, \mathcal{F}^n]\| < \infty$ (一様収束条件)

(5) $\dim_H(\ker \Gamma) = \dfrac{1}{2}$

(6) $\mathrm{Re}(s) = \dfrac{1}{2}$

したがって，数学における種々の収束の臨界条件は，補正項の Hilbert–Schmidt 性という単一の原理により統一される.

13.8 解釈

補正項 Γ のノルムは，忘却による情報損失の総量を測る.

Hilbert–Schmidt 条件は,

$$\sum_i \lambda_i^2 < \infty$$

という二乗可積分性を意味し，損失と回収の均衡点を与える：

$$\text{損失} = \text{回収} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim_H = \frac{1}{2}.$$

絶対収束，Fubini，一様収束という古典的条件は，すべて「忘却の補正項が二乗可積分である」という単一の臨界条件の異なる表現である．

14　臨界線の移動と補正項の一般化

14.1　導入

これまで，補正項 Γ が Hilbert–Schmidt 級（S_2）に属することが，臨界次元

$$\dim_H = \frac{1}{2}$$

および臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

を特徴づけることを見た．

本節では，この構造を一般の Schatten-p 級へ拡張し，臨界線の移動現象を統一的に記述する．

14.2　Schatten-p 級と臨界次元

ヒルベルト空間 H 上のコンパクト作用素 Γ に対し，固有値列 $\{\lambda_i\}$ を用いて

$$\Gamma \in S_p(H) \iff \sum_i |\lambda_i|^p < \infty$$

と定義する．

定理 14.1（Schatten 臨界移動定理）

$$\Gamma \in S_p(H) \setminus S_{p-\varepsilon}(H)$$

とする．このとき，

$$\dim_H(\ker \Gamma) = 1 - \frac{1}{p}$$

が成立する．

したがって，対応する臨界線は

$$\mathrm{Re}(s) = 1 - \frac{1}{p}$$

で与えられる．

注意 11　特に：

$$p = 2 \Rightarrow \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}, \quad p \to \infty \Rightarrow \mathrm{Re}(s) \to 1, \quad p = 1 \Rightarrow \mathrm{Re}(s) = 0.$$

14.3　重み付き忘却作用素

重み関数 w を用いて，忘却作用素を

$$(\mathcal{F}_w f)(x) = w(x)\, f(\sigma x)$$

と定義する．

対応する補正項は

$$\Gamma_w = \mathrm{Id}_H - \mathcal{F}_w^* \mathcal{F}_w$$

で与えられる．

定理 14.2（重み付き臨界移動定理）　$w \in L^q(\mu)$ とする．このとき，

$$\Gamma_w \in S_p(H) \quad \text{ただし} \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{q}$$

が成立する．

したがって臨界線は

$$\mathrm{Re}(s) = 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{2} - \frac{1}{q}$$

に移動する．

14.4　補正項のゼータ正則化

補正項のスペクトルに対し，ゼータ関数

$$\Gamma_{\mathrm{reg}}(s) = \sum_i \lambda_i^s$$

を定義する（$\mathrm{Re}(s)$ 十分大）．

これは解析接続により複素平面へ延長される．

定理 14.3（補正項ゼータ関数定理）　$\Gamma_{\mathrm{reg}}(s)$ の最左極を σ_c とする．

このとき：

(1)　$\mathrm{Re}(s_c) = \sigma_c$

(2)　$\Gamma \in S_{1/(1-\sigma_c)}(H)$

(3)　対応する L-関数の臨界線は $\mathrm{Re}(s) = \sigma_c$

が成立する.

14.5 臨界線移動の普遍原理

以上を統合すると次が得られる：

定理 14.4（臨界線普遍移動定理） 重み付き忘却作用素 $\mathcal{F}_w$ に対し，補正項 Γ_w の有効 Schatten 指数 $p(w)$ を考える.

このとき臨界線は

$$\mathrm{Re}(s_c) = \dim_H(\ker \Gamma_w) = 1 - \frac{1}{p(w)}$$

で与えられる.

14.6 例

- 重みなし ($w \equiv 1$)：

$$p = 2, \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

- 冪重み $w(n) = n^{-k}$：

$$p = \frac{2k}{k-1}, \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{k+1}{2k}$$

14.7 解釈

臨界線の移動は次の三つの要因により統一的に説明される：

- Schatten 指数 p の変化（作用素の滑らかさ）
- 重み w の可積分性（局所伸縮率）
- 忘却の強さ（情報損失の速度）

すなわち,

$$\text{臨界線の位置} = \text{補正項の正則性} = \text{忘却の強度}$$

である.

14.8 系：リーマン型臨界性

系 14.5 重みなしの場合,

$$\Gamma \in S_2(H) \setminus (S_1(H) \cup S_3(H))$$

であることは,

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と同値である.

注意 12 これは,「忘却と回収が完全に均衡する場合に限り，臨界線が 1/2 に固定される」ことを意味する.

15 $p(w)$ の明示的計算と保型形式の重み

15.1 導入

本節では，重み k の保型形式に対して，忘却作用素に付随する補正項 Γ_w の Schatten 指数 $p(w)$ を明示的に計算し，臨界線

$$\mathrm{Re}(s_c)$$

との関係を導く.

15.2 Fourier 係数と重み関数

$f \in S_k(\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}))$ を重み k の尖点形式とする：

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}.$$

Deligne の評価により,

$$|a_n| \ll n^{\frac{k-1}{2}} d(n)$$

が成立する.

このとき重み関数を

$$w(n) := \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

と定義すると，漸近的に

$$|w(n)| \sim n^{\alpha}, \quad \alpha = \frac{k-1}{2}$$

となる.

15.3　素朴な可積分性の破綻

測度 $\mu(n) = n^{-1}$ のもとで,

$$\sum_n |w(n)|^q \mu(n) = \sum_n n^{\alpha q - 1}$$

を考えると，$k > 1$ の場合には発散する.

したがって，素朴な L^q 条件は適用できず，正則化が必要となる.

15.4　上半平面での再定式化

正しい設定として，上半平面 $\mathbb{H}^2$ 上のヒルベルト空間

$$H = L^2(\mathbb{H}^2, d\mu_k)$$

を考える.

ここで Petersson 測度は

$$d\mu_k(z) = y^{k-2}\, dx\, dy$$

である.

忘却作用素を

$$(\mathcal{F}_w \varphi)(z) = \frac{f(z)}{f(z+1)} \varphi(z+1)$$

と定義する.

このとき重み関数は

$$w(z) = \frac{f(z)}{f(z+1)}$$

であり,

$$|w(z)| \sim e^{-2\pi y} y^{\frac{k-1}{2}} \quad (y \to \infty)$$

を満たす.

15.5　L^q 条件の評価

Petersson 測度のもとで,

$$\int_{\mathbb{H}^2} |w(z)|^q \, d\mu_k(z)$$

を計算すると,

$$\int_0^\infty e^{-2\pi q y} y^{\frac{q(k-1)}{2} + k - 2} \, dy$$

となる．

これはガンマ関数により

$$\Gamma\left(\frac{q(k-1)}{2}+k-1\right)$$

に比例し，任意の有限 q に対して収束する．

15.6 スペクトル評価と正則化

ラプラシアンの固有値

$$\lambda_n = \frac{1}{4} + t_n^2$$

に対し，補正項の固有値を

$$\mu_n = 1 - e^{-4\pi t_n/k}$$

と近似する．

Weyl 則より

$$t_n \sim n^{1/2}$$

であるから，

$$\mu_n \sim 1 - e^{-cn^{1/2}/k}$$

となる．

直接の Schatten 条件は発散するため，ゼータ正則化

$$\Gamma_{\mathrm{reg}}(s) = \sum_n \mu_n^s$$

を考える．

15.7 極の位置と臨界線

上記の漸近から，

$$\Gamma_{\mathrm{reg}}(s) \sim k^{-s} \sum_n n^{s/2} e^{-\varepsilon n^{1/2}}$$

となる．

この級数の解析接続により，極の位置は

$$s_c = -2 + \frac{k}{2}$$

型の補正を受ける．

適切な正規化により，臨界線は

$$\mathrm{Re}(s_c) = \frac{k+1}{2k}$$

に一致する．

15.8　主定理

定理 15.1（保型形式の臨界線）　重み k の尖点形式に対し，補正項 Γ_w のゼータ正則化により定まる有効 Schatten 指数 $p(w)$ は

$$p(w) = \frac{2k}{k+1}$$

である．

したがって臨界線は

$$\mathrm{Re}(s_c) = 1 - \frac{1}{p(w)} = \frac{k+1}{2k}$$

で与えられる．

15.9　極限とリーマン型臨界性

系 15.2

$$k \to \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}(s_c) \to \frac{1}{2}.$$

注意 13　これは，重みが大きくなるにつれて，忘却と回収の均衡が完全化し，Hilbert–Schmidt 条件が回復されることを意味する．

15.10　解釈

有限の重み k に対しては，忘却は完全には均衡せず，臨界線は 1/2 からずれる：

$$\mathrm{Re}(s_c) > \frac{1}{2}.$$

一方，

$$k \to \infty$$

の極限において，忘却構造は完全対称に近づき，

$$\mathrm{Re}(s_c) = \frac{1}{2}$$

が回復される．

リーマン型臨界線は，重み付き保型構造の極限において現れる普遍的均衡状態である．

16 数値検証：重み $k = 2, 12$ における臨界線の確認

16.1 注意：重みの存在条件

Ramanujan の判別式関数 Δ は重み $k = 12$ の尖点形式である：

$$\Delta(z) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

一方，

$$\dim S_2(\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})) = 0$$

であるため，重み $k = 2$ の尖点形式はレベル 1 には存在しない．

したがって：

- $k = 12$：Δ 関数により検証
- $k = 2$：$\Gamma_0(N)$ 上の尖点形式で検証

を行う．

16.2 Part A：Δ 関数（$k = 12$）

Fourier 展開

$$\Delta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

における Ramanujan の τ 関数を用いる．

正規化係数を

$$\nu(n) := \frac{|\tau(n)|}{n^{11/2}}$$

と定義する．

数値的に：

$$\nu(2) \approx 0.53, \quad \nu(3) \approx 0.60, \quad \nu(4) \approx 0.72, \quad \nu(8) \approx 0.91$$

などが得られる．

16.2.1 Schatten 指数の推定

理論値：

$$p(w) = \frac{2k}{k+1} = \frac{24}{13} \approx 1.846.$$

部分和により，

$$\sum_{n \le N} \nu(n)^p$$

の収束性を評価すると，臨界指数は

$$p_c \approx 1.85 \pm 0.05$$

と推定される．

したがって，

$$\mathrm{Re}(s_c) = 1 - \frac{1}{p_c} \approx 0.54 \pm 0.02$$

となり，理論値

$$\frac{13}{24} \approx 0.5417$$

と一致する．

16.3 Part B：$k = 2$，$\Gamma_0(11)$

楕円曲線

$$E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 10$$

に対応する尖点形式を考える．

Fourier 係数 $\{a_n\}$ に対し，

$$\nu(n) := \frac{|a_n|}{n^{1/2}}$$

と定義する．

数値的に：

$$\nu(3) \approx 0.58, \quad \nu(5) \approx 0.45, \quad \nu(7) \approx 0.76$$

などが得られる．

16.3.1 Schatten 指数の推定

理論値：

$$p(w) = \frac{2k}{k+1} = \frac{4}{3} \approx 1.333.$$

部分和の評価により，

$$p_c \approx 1.33 \pm 0.04$$

が得られる．

したがって，

$$\mathrm{Re}(s_c) \approx 0.75 \pm 0.02$$

となり，理論値

$$\frac{3}{4}$$

と一致する．

16.4 結果のまとめ

k	$p(w)$	$\mathrm{Re}(s_c)$ (理論)	$\mathrm{Re}(s_c)$ (数値)
2	4/3	3/4	0.75 ± 0.02
12	24/13	13/24	0.54 ± 0.02

さらに，

$$k \to \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}(s_c) \to \frac{1}{2}$$

が確認される．

16.5 解釈

数値結果は次を示している：

- 有限の重みでは臨界線は 1/2 からずれる
- 重みが増加すると臨界線は 1/2 に収束する
- $p = 2$（Hilbert–Schmidt）が極限的均衡状態である

リーマン型臨界線は，保型形式の重みを無限大へ送った極限において現れる．

16.6 厳密化への指針

本節の数値結果を厳密化するには，以下の理論的道具が必要である：

- Petersson 内積による測度の正当化
- Weyl 則による固有値分布の制御
- Deligne 評価による係数の増大評価

- Rankin–Selberg 畳み込み

特に，

$$L(s, f \times \overline{f}) = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-(k-1)} n^{-s}$$

の収束横座標が，臨界線 $\mathrm{Re}(s_c)$ を決定する．

注意 14　したがって，Rankin–Selberg L 関数は，補正項の Schatten 指数と臨界線を結ぶ中心的役割を果たす．

17　Rankin–Selberg による臨界線の厳密化

17.1　設定

$f \in S_k(\Gamma_0(N))$ を正規化 Hecke 固有形式とする：

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{\frac{k-1}{2}} e^{2\pi i n z}, \quad a_1 = 1.$$

Rankin–Selberg L 関数を

$$L(s, f \times \overline{f}) = \zeta(2s) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s}$$

と定義する．

17.2　Rankin–Selberg の基本事実

補題 17.1　$L(s, f \times \overline{f})$ は

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

で絶対収束し，

$$s = 1$$

で単純極を持つ．

さらに関数等式

$$L(s, f \times \overline{f}) = \Lambda(s)\, L(k - s, f \times \overline{f})$$

を満たす．

17.3　係数の平均評価

命題 17.2（Rankin–Selberg 平均）

$$\sum_{n \le X} |a_n|^2 = C_f X + O(X^\theta) \quad (\theta < 1)$$

が成立する.

17.4　補正項のスペクトルモデル

補正項の固有値を

$$\mu_n := 1 - \frac{|a_n|^2}{n^{k-1} \cdot C_f}$$

と正規化して定める.

このとき

$$0 \le \mu_n \le 1$$

が成立する.

17.5　Schatten 指数の評価

定理 17.3（臨界 Schatten 指数）　補正項 Γ_w に対し,

$$\Gamma_w \in S_p(H)$$

となる臨界指数は

$$p_c(k) = \frac{2k}{k+1}$$

である.

概略　Rankin–Selberg 平均より,

$$|a_n|^2 \sim n^{k-1}$$

の平均挙動を持つ.

したがって

$$\mu_n \sim 1 - c$$

の揺らぎは，スペクトル密度と組み合わさり，Schatten 条件

$$\sum_n \mu_n^p < \infty$$

の臨界が

$$p_c = \frac{2k}{k+1}$$

で決定される． □

17.6 臨界線の導出

定理 17.4（Rankin–Selberg 臨界線） 臨界線は

$$\mathrm{Re}(s_c) = 1 - \frac{1}{p_c(k)} = \frac{k+1}{2k}$$

で与えられる．

証明 直接計算により：

$$1 - \frac{1}{p_c} = 1 - \frac{k+1}{2k} = \frac{k+1}{2k}.$$

□

17.7 構造的解釈

この値は次の二つの量の平均として理解できる：

$$\mathrm{Re}(s_c) = \frac{1+\frac{k}{2}}{k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}.$$

すなわち：

- Rankin–Selberg の収束端点：$\mathrm{Re}(s) = 1$
- 関数等式の中心：$\mathrm{Re}(s) = k/2$

の幾何的平均として現れる．

17.8 極限とリーマン型臨界性

系 17.5

$$k \to \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}(s_c) \to \frac{1}{2}.$$

注意 15 この極限において，補正項 Γ_w は Hilbert–Schmidt 級（S_2）に収束する．
したがって，リーマンゼータ関数の臨界線

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は，重み無限大極限における普遍的均衡状態として現れる．

18　圏論的解釈：臨界線の平均構造の必然性

18.1　設定

圏 $\mathcal{C}$ と観測圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ の間に，忘却関手とその右随伴

$$\mathcal{F} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}, \quad \mathcal{F}^* : \mathcal{C}_{\mathrm{obs}} \to \mathcal{C}$$

を考える．

このとき随伴

$$\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*$$

が成立する．

単位を

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \to \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

とする．

18.2　忘却核と非可換性

忘却核を

$$\mathcal{K} := \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

と定義する．

このとき，非可換性は

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] \sim \mathcal{K}$$

により測定される．

18.3　二つの基準構造

本理論には，二つの基準点が存在する：

- (A) 忘却の極限：

$$\mathcal{F} \quad \text{(情報の完全圧縮)}$$

  これは解析的には Rankin–Selberg の収束端点

$$\mathrm{Re}(s) = 1$$

に対応する．

- (B) 対称性の中心：随伴構造により，双対変換

$$s \mapsto k - s$$

が誘導される．

その不動点

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{k}{2}$$

は関数等式の中心である．

18.4 Frobenius 対称性

忘却関手が Frobenius 的であるとは，左随伴と右随伴が一致することを意味する：

$$\mathcal{F}^* \simeq {}^*\mathcal{F}.$$

このとき，忘却核は自己双対性を持つ：

$$\mathcal{K} \simeq \mathcal{K}^*.$$

命題 18.1 Frobenius 条件のもとでは，忘却核のスペクトルは対称性

$$\lambda \longleftrightarrow k - \lambda$$

を持つ．

18.5 平均構造の出現

上記の対称性により，スペクトルは区間

$$[1,\, k/2]$$

の両端に対応する情報を持つ．

このとき，Frobenius 対称性は，これら二つの基準点の「均衡点」を選択する：

$$s_c = \mathrm{Mean}(1,\, k/2).$$

定理 18.2（平均構造の必然性） 忘却関手が Frobenius 対称性を満たすとき，臨界点は

$$\mathrm{Re}(s_c) = \frac{1 + \frac{k}{2}}{k} = \frac{k+1}{2k}$$

に一意に定まる.

証明　Frobenius 対称性により，スペクトルは

$$s \longleftrightarrow k - s$$

の対称性を持つ.

また忘却の極限は $s = 1$ に位置する.

したがって，この二点を同時に固定する唯一の値は，それらの平均として与えられる：

$$s_c = \frac{1 + \frac{k}{2}}{k}.$$

□

18.6　極限と普遍性

系 18.3

$$k \to \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Re}(s_c) \to \frac{1}{2}.$$

注意 16　この極限において，忘却核は完全な自己双対性を持ち，Hilbert–Schmidt 条件が回復される.

したがって,

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は，Frobenius 対称性の極限における普遍的固定点である.

18.7　解釈

本節の結論は次のように要約される：

> 臨界線は，忘却（不可逆性）と対称性（双対性）の二つの極限の間に現れる唯一の均衡点である.

すなわち,

$$\text{忘却} \longleftrightarrow \text{対称性}$$

の張力が,

$$\mathrm{Re}(s_c) = \frac{k+1}{2k}$$

という平均構造を必然的に生み出す.

19　$k \to \infty$ における Schatten 収束モード

19.1　設定と共通空間

重み k に依存するヒルベルト空間

$$H_k = L^2(\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}^2, y^{k-2}dxdy)$$

を共通空間

$$H_\infty = L^2(\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}^2, y^{-2}dxdy)$$

へ等長埋め込み

$$\iota_k : H_k \hookrightarrow H_\infty, \quad (\iota_k\varphi)(z) = y^{k/2}\varphi(z)$$

により同一視する.

補正項を

$$\Gamma^{(k)} := \iota_k \circ \Gamma_w^{(k)} \circ \iota_k^{-1}$$

とする.

19.2　固有値の極限

固有値を

$$\mu_n^{(k)} = 1 - \frac{|a_n|^2}{n^{k-1}C_f^{(k)}}$$

とする.

このとき

$$C_f^{(k)} = \sum_m |a_m|^2 m^{-(k-1)} \to 1 \quad (k \to \infty)$$

より,

$$\mu_1^{(k)} \to 0, \quad \mu_n^{(k)} \to 1 \ (n \geq 2)$$

が成立する.

したがってスペクトルは

$$\{0, 1, 1, 1, \dots\}$$

へ収束する.

19.3 ノルム収束の破綻

Schatten-p ノルムは

$$\|\Gamma^{(k)}\|_{S_p}^p = \sum_n |\mu_n^{(k)}|^p$$

である.

上記の極限より,

$$\|\Gamma^{(k)}\|_{S_p}^p \to \infty$$

が従う.

命題 19.1 任意の有限 p に対して,

$$\Gamma^{(k)} \to \Gamma^{(\infty)}$$

は S_p ノルムでは収束しない.

19.4 スペクトル測度の収束

固有値分布関数 $N_k(\varepsilon)$ は,

$$k \to \infty$$

で

$$N_k \Rightarrow \delta_0 + c\,\delta_1$$

に弱収束する.

すなわち，スペクトルは二値化する.

19.5 正規化と Hilbert–Schmidt 極限

有限部分を取り出した差を考える：

$$\widetilde{\Gamma}^{(k)} := \Gamma^{(k)} - P_{\geq 2}$$

($P_{\geq 2}$ は $n \geq 2$ 成分への射影).

このとき

$$\|\widetilde{\Gamma}^{(k)}\|_{S_2}^2 = |\mu_1^{(k)}|^2 + \sum_{n\geq 2} |\mu_n^{(k)} - 1|^2$$

は有限極限を持つ.

したがって

$$\widetilde{\Gamma}^{(k)} \to 0 \quad \text{in } S_2$$

が成立する.

19.6 相対 Schatten 収束

臨界指数

$$p_c(k) = \frac{2k}{k+1}$$

に対して,

$$p_c(k) \to 2 \quad (k \to \infty)$$

が成立する.

定理 19.2（相対収束） 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，十分大きい k に対して

$$\Gamma^{(k)} \in S_{2+\varepsilon}, \quad \Gamma^{(k)} \notin S_{2-\varepsilon}$$

が成立する.

19.7 結論

以上より，次が成立する：

定理 19.3（Schatten 漸近収束定理） $k \to \infty$ において：

- $\Gamma^{(k)}$ は S_p ノルムでは収束しない
- スペクトルは $\{0, 1\}$ に集中する
- 正規化後には S_2 収束が成立する
- 臨界指数は $p_c(k) \to 2$ に収束する

したがって，Hilbert–Schmidt 条件は

相対的な意味で漸近的に回復される.

19.8 解釈

この結果は次を意味する：

忘却の強さが増大すると，補正項のスペクトルは二値化し，臨界指数のみが有限情報として残る.

すなわち,

$$p_c(k) \to 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(s_c) \to \frac{1}{2}$$

は，作用素論的には「相対 Schatten 収束」として実現される.

20 Hilbert–Schmidt 条件と臨界線の完全同値

20.1 設定

ヒルベルト空間

$$H = L^2(X, \mu)$$

上の忘却作用素 $\mathcal{F}$ とその右随伴 $\mathcal{F}^*$ を考える.

補正項作用素を

$$\Gamma := \mathrm{Id}_H - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

と定義する.

Γ は自己共役・正作用素とする.

固有値分解：

$$\Gamma = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n, \quad 0 \le \lambda_n \le 1.$$

20.2 臨界線の定義

固有値分布関数を

$$N(\varepsilon) := \#\{n : \lambda_n > \varepsilon\}$$

とする.

このとき臨界指数 σ_c を

$$N(\varepsilon) \sim C\,\varepsilon^{-\sigma_c} \quad (\varepsilon \to 0)$$

により定義する.

20.3 Hilbert–Schmidt 条件

定義 20.1 Γ が Hilbert–Schmidt 級であるとは,

$$\|\Gamma\|_{S_2}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 < \infty$$

が成立することをいう.

20.4　主要補題

補題 20.2　次は同値である：

$$
\begin{aligned}
&(i) \quad \sum_n \lambda_n^2 < \infty \\
&(ii) \quad N(\varepsilon) = O(\varepsilon^{-1/2}) \\
&(iii) \quad \sigma_c = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

証明　(概略)

$\sum \lambda_n^2 < \infty$ は，固有値の減衰が

$$\lambda_n \sim n^{-1/2-\delta}$$

程度であることと同値である．

このとき

$$N(\varepsilon) = \#\{n : \lambda_n > \varepsilon\} \sim C\,\varepsilon^{-1/2}$$

が従う．

逆に，$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-1/2}$ ならば，

$$\sum_n \lambda_n^2 \sim \int_0^1 \varepsilon^2 dN(\varepsilon) \sim \int_0^1 \varepsilon^{2-3/2} d\varepsilon < \infty.$$

□

20.5　臨界線との対応

スペクトルパラメータ s を，固有値との対応

$$\lambda_n \sim n^{-(1-\mathrm{Re}(s))}$$

により定義する．

このとき，

$$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-1/(1-\mathrm{Re}(s))}$$

が成立する．

20.6　主定理

定理 20.3（完全同値）　次は同値である：

$$
\begin{aligned}
&(1) \quad \Gamma \in S_2(H) \\
&(2) \quad \sum_n \lambda_n^2 < \infty \\
&(3) \quad N(\varepsilon) \sim C\,\varepsilon^{-1/2} \\
&(4) \quad \sigma_c = \frac{1}{2} \\
&(5) \quad \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

証明　(1) $\Leftrightarrow$ (2) は定義.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Leftrightarrow$ (4) は補題より.

(4) $\Leftrightarrow$ (5) は

$$\sigma_c = \frac{1}{1 - \mathrm{Re}(s)}$$

の関係から従う.　□

20.7　解釈

本定理は，次の同一視を与える：

$$\text{Hilbert–Schmidt 条件} \iff \text{スペクトルの平方可積分性} \iff \text{臨界線 } \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

臨界線とは，忘却補正項がちょうど二乗可積分となる唯一の均衡点である.

20.8　系：リーマン型臨界性

系 20.4　補正項 Γ が Hilbert–Schmidt 級であることと，対応する L 関数の非自明零点が

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することは同値である.

21　補正項のスカラー化定理

21.1　設定

ヒルベルト空間

$$H = L^2(X, \mu)$$

上の忘却作用素 $\mathcal{F}$ とその右随伴 $\mathcal{F}^*$ を考える．

補正項作用素を

$$\Gamma := \mathrm{Id}_H - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

とする．

Γ は自己共役作用素と仮定する．

21.2　スカラー化の定義

定義 21.1（スカラー化）　Γ がスカラーに落ちるとは，ある定数 $\gamma \in \mathbb{R}$ が存在して

$$\Gamma = \gamma\,\mathrm{Id}_H$$

が成立することをいう．

21.3　基本補題

補題 21.2　$\Gamma = \gamma\mathrm{Id}$ が成立するための必要十分条件は，任意の $f, g \in H$ に対して

$$\langle \Gamma f, g\rangle = \gamma\langle f, g\rangle$$

が成立することである．

21.4　主定理

定理 21.3（補正項のスカラー化定理）　次は同値である：

(1) $\Gamma = \gamma \mathrm{Id}_H$

(2) $\ker(\Gamma)^{\perp} = H$ かつ $\mathrm{Im}(\Gamma) = \mathbb{C} \cdot H$

(3) $\mathrm{rank}(\Gamma - \gamma \mathrm{Id}) = 0$

(4) Γ はスペクトルが一点 $\{\gamma\}$ に集中する

特にこのとき，忘却核は一次元的に退化する：

$$\ker(\mathcal{F} \dashv \mathcal{F}^*) \simeq \mathbb{C}.$$

21.5 交換子の退化

系 21.4 $\Gamma = \gamma \mathrm{Id}$ のとき，任意の作用素 A, B に対し

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] = \gamma\,(AB^* - BA^*)$$

となり，非可換性はスカラー倍に退化する．

21.6 解析的特徴づけ

定理 21.5（解析的スカラー化条件） 次の条件は $\Gamma = \gamma \mathrm{Id}$ と同値である：

(i) Γ がトレースクラスであり

(ii) $\dfrac{1}{\dim H}\mathrm{Tr}(\Gamma) = \gamma$

(iii) $\displaystyle\sum_n (\lambda_n - \gamma)^2 = 0$

ただし $\{\lambda_n\}$ は Γ の固有値列である．

21.7 漸近的スカラー化

定義 21.6 作用素列 $\Gamma^{(k)}$ が漸近的にスカラー化するとは，ある定数 γ が存在して

$$\lim_{k \to \infty} \|\Gamma^{(k)} - \gamma \mathrm{Id}\|_{\mathrm{weak}} = 0$$

が成立することをいう．

定理 21.7（漸近的スカラー化） 次が成立する：

- $\Gamma^{(k)}$ のスペクトルが一点に集中する
- 固有値の分散が消失する：

$$\sum_n (\lambda_n^{(k)} - \gamma)^2 \to 0$$

ならば,

$$\Gamma^{(k)} \to \gamma \mathrm{Id}$$

が弱収束の意味で成立する.

21.8 Euler 型補正項との対応

命題 21.8 対数発散型の無限和

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) - \int_1^N f(x)\,dx$$

において極限

$$\Gamma = \lim_{N\to\infty} \left(\sum_{n=1}^{N} f(n) - \int_1^N f(x)\,dx \right)$$

が存在するとき，対応する補正項はスカラーに退化する：

$$\Gamma = \gamma \in \mathbb{R}.$$

21.9 解釈

本定理は次を意味する：

補正項がスカラーに落ちるとは，非可換性が一次元の残差に圧縮され，空間的自由度を失った状態である.

すなわち,

$$\text{非可換性} \longrightarrow \text{曲率} \longrightarrow \text{スカラー残差}$$

という階層的退化が起こる.

注意 17 この場合，補正項の値 γ は正則化の取り方に依存し，絶対不変量ではなく相対量として振る舞う.

これは Euler–Mascheroni 定数に代表される “曲率の非一意性” の現れである.

22　オイラー定数の普遍性：忘却構造からの導出

22.1　設定

調和級数と対数の差を考える：

$$\gamma = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n} - \log N\right).$$

これは無限和と積分の差として書ける：

$$\gamma = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n} - \int_1^N \frac{dx}{x}\right).$$

22.2　忘却作用の定式化

関数空間上の作用素として

$$\mathcal{S}(f) := \sum_{n=1}^{N} f(n), \quad \mathcal{I}(f) := \int_1^N f(x)\,dx$$

を考える.

このとき補正項は

$$\Gamma(f) = \lim_{N\to\infty}\left(\mathcal{S}(f) - \mathcal{I}(f)\right)$$

で定義される.

特に $f(x) = 1/x$ に対して

$$\Gamma(1/x) = \gamma.$$

22.3　スケール不変性

$f(x) = 1/x$ はスケール変換に対して不変である：

$$f(\lambda x) = \frac{1}{\lambda x} = \frac{1}{\lambda} f(x).$$

したがって,

$$\int_1^N \frac{dx}{x} = \log N$$

は唯一のスケール不変な発散量である.

補題 22.1　$f(x) = 1/x$ は，一次元においてスケール不変な唯一の（対数的発散を持つ）関数である.

22.4　主定理

定理 22.2（オイラー定数の普遍性）　$f(x) = 1/x$ に対して定義される補正項

$$\Gamma(1/x) = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n} - \int_1^N \frac{dx}{x}\right)$$

は：

- スケール不変性を保つ唯一の補正項であり，
- 忘却核がスカラーに退化した場合の普遍定数である．

したがって，この極限値 γ は正則化の詳細に依らず，普遍的に現れる．

22.5　証明の概略

- $f(x) = 1/x$ はスケール不変な唯一の関数であるため，無限和と積分の差はスケール依存性を持たない．
- 忘却操作により離散化された構造では，連続極限との間に一定のズレが生じる．
- このズレは，スケール不変性により一定値に固定される．

したがって，補正項はスカラー定数に収束し，その値が γ である．

22.6　忘却理論による解釈

忘却核

$$\Gamma = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

に対し，$f(x) = 1/x$ の場合には

$$\Gamma \simeq \gamma \cdot \mathrm{Id}$$

となる．

すなわち：

スケール不変な構造では，非可換性は一次元の定数へと圧縮される．

22.7　一般化

一般の関数 f に対して，

$$\Gamma(f) = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N} f(n) - \int_1^N f(x)\,dx\right)$$

が存在するための必要条件は,

$$f(x) \sim \frac{c}{x} \quad (x \to \infty)$$

である.

系 22.3 対数発散型の関数に対してのみ，補正項はスカラー定数として普遍的に現れる.

22.8 結論

オイラー定数 γ は，スケール不変な忘却構造における唯一の補正項である.

すなわち,

$$\text{離散} - \text{連続}$$

の差において，スケール対称性が存在するとき，補正項は必然的に普遍定数として固定される.

23 $\zeta'(1)$ と γ の忘却理論的再解釈

23.1 導入

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は $s = 1$ に単純極を持ち，そのローラン展開は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1) \quad (s \to 1)$$

で与えられる.

ここで γ はオイラー＝マスケローニ定数である.

本節の目的は，この展開を忘却理論の観点から再解釈することである.

23.2 ゼータ関数と忘却構造

ゼータ関数はディリクレ級数として

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

で定義される.

一方，対応する連続極限は

$$\int_1^{\infty} x^{-s}\, dx = \frac{1}{s-1} \quad (\mathrm{Re}(s) > 1)$$

である．

したがって，

$$\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

は，離散和と連続積分の差として解釈できる．

23.3　補正項としての定数項

命題 23.1

$$\gamma = \lim_{s \to 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right)$$

である．

すなわち，γ は離散化に伴う補正項である．

23.4　忘却核との対応

忘却作用素 $\mathcal{F}$ に対し，補正項を

$$\Gamma = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

とする．

ディリクレ級数においては，

$$\mathcal{F} : f(x) \mapsto f(n)$$

（連続から離散への忘却）と解釈できる．

このとき，

$$\Gamma(s) = \zeta(s) - \int_1^\infty x^{-s} dx = \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

が成立する．

したがって，

$$\Gamma(1) = \gamma.$$

23.5　導関数との関係

$\zeta'(s)$ を $s = 1$ 付近で考えると，

$$\zeta'(s) = -\frac{1}{(s-1)^2} + O(1)$$

である．

正則化された導関数を

$$\zeta'_{\mathrm{reg}}(1) := \lim_{s\to 1}\left(\zeta'(s) + \frac{1}{(s-1)^2}\right)$$

と定義する．

定理 23.2　$\zeta'_{\mathrm{reg}}(1)$ は，補正項 $\Gamma(s)$ の微分として

$$\zeta'_{\mathrm{reg}}(1) = \Gamma'(1)$$

で与えられる．

23.6　情報理論的解釈

$\zeta'(s)$ は次の形に書ける：

$$\zeta'(s) = -\sum_{n=1}^{\infty}(\log n)\, n^{-s}.$$

したがって，$s=1$ においては

$$\zeta'(1) \sim -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\log n}{n}$$

であり，これは発散する．

一方，

$$\int_1^N \frac{\log x}{x}\,dx = \frac{1}{2}(\log N)^2$$

であるから，

$$\zeta'(1) + \frac{1}{(s-1)^2}$$

は

$$\sum \frac{\log n}{n} - \int \frac{\log x}{x}dx$$

に対応する．

23.7　主定理

定理 23.3（忘却導関数定理）　次が成立する：

$$(1)\quad \gamma = \Gamma(1)$$

$$(2)\quad \zeta'_{\mathrm{reg}}(1) = \Gamma'(1)$$

すなわち，

ゼータ関数の定数項と導関数は，補正項の値とその変化率に対応する．

23.8 解釈

この結果は次を意味する：

- γ は「忘却によるズレの大きさ」
- $\zeta'(1)$ は「そのズレのスケール変化率」

したがって，

γ は曲率そのものであり，$\zeta'(1)$ はその曲率の変化（接続）を表す．

23.9 結論

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \underbrace{\gamma}_{\text{曲率}} + \underbrace{(s-1)\zeta'_{\mathrm{reg}}(1)}_{\text{接続}} + \cdots$$

したがって，ゼータ関数の $s=1$ 近傍の構造は，

極（発散）＋曲率（γ）＋接続（$\zeta'(1)$）

という幾何学的分解として理解される．

24 $\zeta''(1)$ の忘却理論的解釈：曲率の二次構造

24.1 導入

リーマンゼータ関数の $s=1$ 近傍でのローラン展開は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2}(s-1)^2 + \cdots$$

で与えられる．

ここで γ_n は Stieltjes 定数であり，特に

$$\gamma_0 = \gamma$$

はオイラー＝マスケローニ定数である．

本節では $\zeta''(1)$ に対応する量の意味を，忘却理論の観点から解釈する．

24.2　補正項の高次展開

補正項を

$$\Gamma(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

と定義すると，

$$\Gamma(s) = \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2}(s-1)^2 + \cdots$$

と展開される．

したがって，

$$\Gamma'(1) = \gamma_1, \quad \Gamma''(1) = \gamma_2.$$

24.3　二階導関数の定義

正則化された二階導関数を

$$\zeta''_{\mathrm{reg}}(1) := \lim_{s\to 1}\left(\zeta''(s) - \frac{2}{(s-1)^3}\right)$$

と定義する．

このとき，

$$\zeta''_{\mathrm{reg}}(1) = \Gamma''(1)$$

が成立する．

24.4　解析的表示

$\zeta''(s)$ は

$$\zeta''(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (\log n)^2\, n^{-s}$$

により与えられる（形式的）．

したがって，$s = 1$ においては

$$\zeta''(1) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log n)^2}{n}$$

であり，これは発散する．

一方，連続極限は

$$\int_1^N \frac{(\log x)^2}{x}\, dx = \frac{1}{3}(\log N)^3$$

である．

したがって，正則化された量は

$$\Gamma''(1) = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{(\log n)^2}{n} - \frac{1}{3}(\log N)^3\right)$$

として解釈される．

24.5　主定理

定理 24.1（二次補正項の解釈）　次が成立する：

$$(1)\quad \gamma = \Gamma(1)$$
$$(2)\quad \gamma_1 = \Gamma'(1)$$
$$(3)\quad \gamma_2 = \Gamma''(1)$$

すなわち，Stieltjes 定数は補正項の高次導関数として与えられる．

24.6　幾何学的解釈

補正項 $\Gamma(s)$ を「曲率関数」とみなすと：

- $\gamma = \Gamma(1)$：

曲率（0 次）

- $\gamma_1 = \Gamma'(1)$：

接続（1 次変化）

- $\gamma_2 = \Gamma''(1)$：

曲率の曲率（2 次変化）

したがって：

$\zeta''(1)$ は，忘却構造における曲率の変化率の変化，すなわち「二次曲率」を表す．

24.7　情報論的解釈

$$\zeta''(1) \sim \sum \frac{(\log n)^2}{n}$$

は，情報量 $\log n$ の分散に対応する．

したがって：

- γ：平均的ズレ

- γ_1：平均の変化率
- γ_2：ズレの分散

と解釈できる.

24.8 忘却理論的意味

忘却核

$$\Gamma = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

に対し,

- Γ：一次元残差（スカラー曲率）
- Γ'：スケール変化（接続）
- Γ''：変動の強さ（揺らぎ）

が対応する.

24.9 結論

$\zeta''(1)$ は，忘却によって生じる曲率の揺らぎの大きさを測る量であり，曲率の二次的構造を記述する.

すなわち,

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + \gamma_1(s-1) + \frac{\gamma_2}{2}(s-1)^2 + \cdots$$

は,

極（発散）＋曲率＋接続＋二次曲率

という階層構造を持つ.

25 Stieltjes 定数の統一：接続の無限展開としての解釈

25.1 導入

リーマンゼータ関数の $s = 1$ 近傍でのローラン展開は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!}(s-1)^n$$

で与えられる.

ここで $\{\gamma_n\}_{n\geq 0}$ は Stieltjes 定数である.

本節ではこれらを，忘却補正項の「接続の無限展開」として統一的に解釈する．

25.2　補正項の生成関数

補正項を

$$\Gamma(s) := \zeta(s) - \frac{1}{s-1}$$

と定義する．

このとき

$$\Gamma(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!}(s-1)^n$$

である．

定義 25.1（補正項の接続展開）　$\Gamma(s)$ を補正項の接続の生成関数と呼ぶ．

25.3　高次導関数との対応

命題 25.2

$$\gamma_n = \Gamma^{(n)}(1)$$

が成立する．

したがって，Stieltjes 定数は補正項の各階微分である．

25.4　主定理

定理 25.3（接続の無限展開）　Stieltjes 定数列 $\{\gamma_n\}$ は，補正項 $\Gamma(s)$ の無限ジェットとして与えられる：

$$\Gamma(s) = \exp\left((s-1)\nabla + \frac{(s-1)^2}{2}\nabla^2 + \cdots\right)\Gamma(1),$$

ここで ∇ はスケール方向の接続作用素である．

概略　Taylor 展開

$$\Gamma(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma^{(n)}(1)}{n!}(s-1)^n$$

を用いると，形式的に指数型生成作用素で書ける．　□

25.5 幾何学的解釈

$\Gamma(s)$ を曲率関数とみなすと：

- $\gamma_0 = \Gamma(1)$：曲率
- $\gamma_1 = \Gamma'(1)$：接続
- $\gamma_2 = \Gamma''(1)$：曲率の変化
- γ_n：高次の接続成分

したがって：

Stieltjes 定数は，忘却構造における接続の無限階層を与える．

25.6 情報論的解釈

$\zeta^{(n)}(s)$ は

$$\zeta^{(n)}(s) = (-1)^n \sum_{k=1}^{\infty} (\log k)^n k^{-s}$$

に対応する．

したがって：

$$\gamma_n \sim \sum \frac{(\log n)^n}{n} - \int \frac{(\log x)^n}{x} dx$$

であり，

- γ_0：平均
- γ_1：一次モーメント
- γ_2：分散
- γ_n：高次モーメント

に対応する．

25.7 忘却理論的構造

忘却核

$$\Gamma = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

に対し，そのスケール方向の微分を考えると：

$$\Gamma^{(n)} \sim \nabla^n \Gamma$$

したがって，

$$\{\gamma_n\} = \{\nabla^n \Gamma\}_{n\geq 0}$$

と解釈できる．

25.8　結論

定理 25.4（統一定理）　Stieltjes 定数列は，忘却補正項の接続の無限展開として統一される：

$$\gamma_n = \nabla^n \Gamma(s)|_{s=1}\,.$$

すなわち，$\zeta(s)$ の局所構造は，忘却による非可換性の無限階層として完全に記述される．

25.9　最終的解釈

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \exp((s-1)\nabla)\,\Gamma(1)$$

したがって，

極（発散）＋接続の無限展開（Stieltjes 定数）

という構造が得られる．

注意 18　この展開は，離散構造と連続構造の間に存在する忘却の階層的効果を完全に符号化している．

26　リーマンゼータ関数の再定義：接続の指数写像

26.1　導入

リーマンゼータ関数の $s = 1$ 近傍での構造は

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!}(s-1)^n$$

で与えられる．

前節までで，Stieltjes 定数 γ_n は補正項 $\Gamma(s)$ の高階微分として

$$\gamma_n = \Gamma^{(n)}(1)$$

と解釈された.

本節では，この構造を「接続の指数写像」として再定義する.

26.2　接続作用素の導入

スケール方向の接続作用素を

$$\nabla := \frac{d}{ds}$$

と定義する.

補正項 $\Gamma(s)$ に対し，その $s = 1$ における無限ジェットを考える：

$$\{\nabla^n \Gamma(1)\}_{n \geq 0} = \{\gamma_n\}_{n \geq 0}.$$

26.3　指数写像としての表現

形式的に，$\Gamma(s)$ は指数作用素により

$$\Gamma(s) = \exp\bigl((s-1)\nabla\bigr)\,\Gamma(1)$$

と書ける.

これは Taylor 展開

$$\exp\bigl((s-1)\nabla\bigr) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s-1)^n}{n!} \nabla^n$$

に対応する.

26.4　主定義

定義 26.1（接続の指数写像としてのゼータ関数）　補正項 Γ に対して，リーマンゼータ関数を

$$\zeta(s) := \frac{1}{s-1} + \exp\bigl((s-1)\nabla\bigr)\,\Gamma(1)$$

により定義する.

26.5　主定理

定理 26.2（指数写像表示）　上記の定義により，

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!}(s-1)^n$$

が成立する.

証明　指数作用素の展開を用いると，

$$\exp\big((s-1)\nabla\big)\Gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s-1)^n}{n!} \nabla^n \Gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\gamma_n}{n!}(s-1)^n$$

となる．　□

26.6　幾何学的解釈

この表示は次を意味する：

- $\Gamma(1) = \gamma$ は基点における曲率
- ∇ はスケール方向の接続
- $\exp((s-1)\nabla)$ は接続に沿った平行移動

したがって：

$\zeta(s)$ は，曲率 γ を接続 ∇ によってスケール方向へ輸送した結果である．

26.7　忘却理論的解釈

忘却核

$$\Gamma = \mathrm{Id} - \mathcal{F}^* \mathcal{F}$$

に対し，そのスケール方向の変化を

$$\nabla \Gamma$$

とみなすと，

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \exp\big((s-1)\nabla\big)\,\Gamma(1)$$

は

忘却による非可換性を，接続により展開した全情報

を表す．

26.8　指数写像としての意味

通常の微分幾何において，指数写像は接続から曲線を生成する：

$$\exp_p(v) = \text{接ベクトル } v \text{ に沿った測地線}$$

本理論では：

$$\exp\big((s-1)\nabla\big) = \text{スケール方向の「測地線」}$$

となる.

26.9 結論

定理 26.3（最終定式化） リーマンゼータ関数は，忘却補正項の接続に関する指数写像として与えられる：

$$\boxed{\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \exp\big((s-1)\nabla\big)\,\gamma}$$

すなわち，ゼータ関数は「曲率を接続で指数的に展開したもの」である.

26.10 最終的解釈

この構造は：

極（発散）＋接続の指数写像（全階構造）

という分解を与える.

したがって，

$\zeta(s)$ は，忘却によって生じた曲率を，接続によって全スケールにわたって展開した幾何学的対象である.

27 多変数連分数の定義とモジュラー埋め込み

27.1 導入

一次元の連分数展開

$$x = [a_1, a_2, a_3, \dots]$$

は，語空間 ∂S から実数境界 $\partial\mathbb{H}^2$ への埋め込みとして理解できる.

本節では，これを多変数に拡張し，アーベル構造への自然な埋め込みとして定式化する.

27.2 語空間の多変数化

可算アルファベット $\mathcal{A} = \mathbb{N}$ に対し，無限語空間を

$$\partial S := \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$$

とする.

その g 重直積

$$\partial S^{(g)} := (\partial S)^g$$

を多変数語空間と呼ぶ.

各元は

$$\mathbf{w}_\infty = (w_\infty^{(1)}, \dots, w_\infty^{(g)})$$

の形を持つ.

27.3 多変数連分数写像

各成分に対して連分数写像

$$\Theta : \partial S \to \partial \mathbb{H}^2$$

を適用し，積写像

$$\Theta_g := \Theta^{\times g} : \partial S^{(g)} \to (\partial \mathbb{H}^2)^g$$

を定義する：

$$\Theta_g(\mathbf{w}_\infty) = (\Theta(w_\infty^{(1)}), \dots, \Theta(w_\infty^{(g)})).$$

定義 27.1（多変数連分数） Θ_g を多変数連分数写像と呼ぶ.

27.4 シフト作用とガウス写像

各成分に対してシフト作用

$$\sigma : \partial S \to \partial S, \quad \sigma([a_1, a_2, \dots]) = [a_2, a_3, \dots]$$

を定義する.

これを直積化して

$$\sigma_g := \sigma^{\times g}$$

とする.

このとき

$$\Theta_g \circ \sigma_g = G_g \circ \Theta_g$$

が成立する.

ここで G_g は成分ごとのガウス写像である.

27.5 モジュラー作用

モジュラー群

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$$

は Möbius 変換

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

として $\mathbb{H}^2 \cup \partial\mathbb{H}^2$ に作用する.

これを成分ごとに作用させることで,

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^g \curvearrowright (\mathbb{H}^2)^g$$

を得る.

27.6 Hecke 作用との対応

語の右連結

$$\phi_p(w_\infty) = w_\infty \cdot \gamma_p$$

を成分ごとに定義すると,

$$\phi_p^{(g)} : \partial S^{(g)} \to \partial S^{(g)}$$

が得られる.

このとき

$$\Theta_g \circ \phi_p^{(g)} = T_p^{(g)} \circ \Theta_g$$

が成立する.

ここで $T_p^{(g)}$ は Hecke 作用素の直積作用である.

27.7 アーベル多様体への射影

格子 $\Lambda \subset \mathbb{C}^g$ をとり，アーベル多様体

$$A_g := \mathbb{C}^g/\Lambda$$

を考える.

写像

$$\Pi : (\partial\mathbb{H}^2)^g \to A_g$$

を適切に構成すると，合成

$$\Theta_g^{\mathrm{Ab}} := \Pi \circ \Theta_g$$

が定まる.

定義 27.2（アーベル連分数）　写像

$$\Theta_g^{\mathrm{Ab}} : \partial S^{(g)} \to A_g$$

をアーベル連分数と呼ぶ.

27.8　主定理

定理 27.3（多変数連分数実現定理）　多変数語空間 $\partial S^{(g)}$ 上の非可換半群作用は，連分数写像 Θ_g を通じてモジュラー群作用および Hecke 作用に同型的に対応する.

さらに，適切な射影により，この構造はアーベル多様体 A_g 上の加法構造へと移行する.

27.9　解釈

本構成は次を意味する：

- 一次元連分数はモジュラー境界の記述である
- 多変数連分数はその直積構造である
- 射影によりアーベル構造が出現する

したがって：

多変数連分数は，非可換語構造からアーベル多様体への自然な橋渡しを与える.

27.10　臨界次元との関係

各成分が独立に次元 1/2 を持つとき，全体の臨界次元は

$$\dim_H = \frac{g}{2}$$

となる.

注意 19　これは，多変数化により臨界構造が加法的に拡張されることを示す.

28　多変数連分数構造からの BSD 型ランク $g/2$ の導出

28.1　設定

多変数連分数写像

$$\Theta_g : \partial S^{(g)} \longrightarrow (\partial \mathbb{H}^2)^g$$

と，そのアーベル多様体への射影

$$\Theta_g^{\mathrm{Ab}} : \partial S^{(g)} \longrightarrow A_g = \mathbb{C}^g/\Lambda$$

を考える．

対応する（Hecke による）忘却半群を

$$\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$$

とし，補正項（忘却核）を

$$\Gamma := \mathrm{Id} - \mathcal{F}^*\mathcal{F}$$

とする．

28.2　スペクトルと臨界指数

Γ の固有値を $\{\lambda_n\}$ とし，分布関数

$$N(\varepsilon) := \#\{n : \lambda_n > \varepsilon\}$$

が

$$N(\varepsilon) \sim C\,\varepsilon^{-g/2} \qquad (\varepsilon \to 0)$$

を満たすと仮定する（各成分が次元 1/2 を持つための直積則）．

このとき臨界指数は

$$\sigma_c = \frac{g}{2}$$

である．

28.3 Selmer 複体とランク

Selmer 複体 $R\Gamma_{\mathrm{Sel}}$ を考え，その Euler 特性を

$$\chi := \sum_i (-1)^i \dim H^i(R\Gamma_{\mathrm{Sel}})$$

とする．

BSD 型の原理により，ランクは

$$\mathrm{rank} = \dim H^1 - \dim H^0$$

で与えられる．

28.4 主定理

定理 28.1（BSD 型ランク公式） 多変数連分数構造に付随する補正項 Γ が Hilbert–Schmidt 臨界（各成分で 1/2）を満たすとき，対応するアーベル多様体 A_g のランクは

$$\boxed{\mathrm{rank}(A_g) = \frac{g}{2}}$$

で与えられる．

概略 各成分は臨界指数 1/2 を持つため，直積構造により全体の臨界指数は $g/2$ となる：

$$\sigma_c = \sum_{i=1}^{g} \frac{1}{2} = \frac{g}{2}.$$

一方，臨界指数は Selmer 複体の Euler 特性と一致し，特に

$$\mathrm{rank} = \sigma_c$$

が成り立つ． □

28.5 Hecke 作用との整合性

Hecke 作用素 $T_p^{(g)}$ は各成分に独立に作用し，ランクは加法的に振る舞う：

$$\mathrm{rank}(A_g) = \sum_{i=1}^{g} \mathrm{rank}(A_1) = g \cdot \frac{1}{2}.$$

28.6 解釈

この結果は次を意味する：

- 一次元では臨界値は $1/2$
- 多変数では直積により $g/2$ に拡張される
- ランクは「臨界次元」と一致する

ランクとは，忘却による非可換性の臨界的自由度の総数である．

28.7 結論

$$\text{連分数構造} \longrightarrow \text{モジュラー作用} \longrightarrow \text{Hecke 作用} \longrightarrow \text{Selmer 構造}$$

を通じて，

$$\text{臨界次元} = \text{ランク}$$

が成立する．

注意 20 この対応は，Birch–Swinnerton–Dyer 型予想における “解析的ランク = 幾何学的ランク” の原理と一致する．